

Ödev(Mobil Robotlar)

Sensör Füzyonu ve Lokalizasyon Kullanarak LiDAR Tabanlı Otonom Navigasyon(Simulasyon 2B ortamda)

Ana Konular	LiDAR tabanlı navigasyon, sensör füzyonu, lokalizasyon, otonom navigasyon
Rapor Teslimi	PDF formatında proje raporu ve GitHub deposunda README.md
Sayfa Sınırı	Rapor için sayfa sınırlaması yoktur
Gerekli Depo	GitHub deposu

1 Başlık

Sensör Füzyonu ve Lokalizasyon Kullanarak LiDAR Tabanlı Otonom Navigasyon

2 Yapay Zeka Kullanım Politikası

Bu projede yapay zeka araçlarının kullanılmasına izin verilmektedir.

Ancak aşağıdaki bilgileri açık bir şekilde beyan edilmelidir:

- Kullanılan yapay zeka araçları, örneğin ChatGPT, Codex, Copilot, Claude vb.
- Model sürümleri, örneğin GPT-4.1 veya Claude 3.5.
- Yapay zekanın projenin hangi bölümlerinde kullanıldığı.

2.1 Örnek Beyan

Yapay Zeka Kullanım Beyanı Örneği

Kullanılan yapay zeka araçları: ChatGPT (GPT-4.1), GitHub Copilot ve Codex.

Yapay zekanın kullanıldığı bölümler:

- Kalman Filtresi kodunun ilk taslağını oluşturma
- Kod hatalarını bulma ve hata ayıklama sürecine destek olma
- README ve rapor metninin dil açısından düzenlenmesine yardımcı olma

Öğrencinin kendi katkıları:

- Proje senaryosunu ve sistem mimarisini tasarlama
- Kodları test etme, çalıştırma ve gerekli düzeltmeleri yapma
- Sonuç grafikleri, hata analizi ve değerlendirme yorumlarını hazırlama

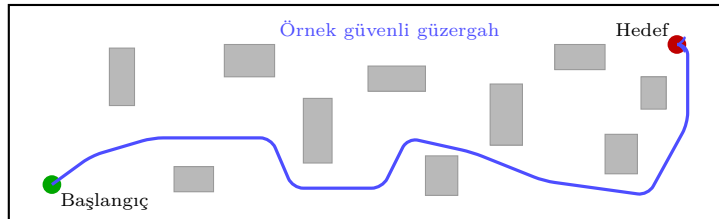
Açıklama: Yapay zeka araçları yardımcı araç olarak kullanılmıştır. Nihai kod, senaryo, deney sonuçları ve rapor değerlendirmeleri öğrenci tarafından kontrol edilerek teslim edilmiştir.

3 Proje Senaryosu: Öğrenci Tarafından Tanımlanacaktır

Her öğrenci kendi senaryosunu tasarlamalıdır.

3.1 Gereksinimler

- 2B ortam
- En az 10 engel
- Teslimat, keşif veya haritalama gibi bir mobil robot görevi
- Başlangıç ve hedef noktaları
- Sensör gürültüsü koşulları



En az 10 engelli 2B öğrenci senaryosu örneği

Şekil 1: Örnek ortam şekli: 2B yerleşim, engeller, başlangıç, hedef ve örnek güvenli güzergah gösterilmiştir. Benzer 2B yol planlama ortamları için RRT-APF tabanlı çalışma referans alınabilir [3].

Şekil 1'deki gibi bir senaryo tanımlanarak ödev tamamlanabilir. Senaryo birebir aynı olmak zorunda değildir; ancak 2B ortam, en az 10 engel, başlangıç noktası, hedef noktası, robot görevi ve sensör gürültüsü koşulları açıkça belirtilmelidir.

4 Amaç

Python ile aşağıdaki özelliklere sahip bir mobil robot sistemi geliştirilmelidir:

- LiDAR kullanarak engelleri algılamak
- LiDAR, IMU ve enkoder kullanarak sensör füzyonu gerçekleştirmek
- Robot konumunu tahmin etmek, yani lokalizasyon yapmak
- Güvenli şekilde hedefe gitmek
- Tüm sonuçları görselleştirmek

5 Teknik Gereksinimler

5.1 Gereksinim Özeti

Tablo 1: Teknik gereksinimlerin özeti.

Gereksinim Alanı	Gerekli İçerik
LiDAR İşleme Sensör Füzyonu	2B LiDAR verisi, mesafe eşikleme, engel kümeleme LiDAR, IMU ve tekerlek enkoderi arasından en az iki sensör; Kalman Filtresi zorunludur
Lokalizasyon	Dead reckoning, sensör füzyonlu konum tahmini, gerçek yol ile tahmin arasındaki hata karşılaştırması
Navigasyon	Non-holonomic mobil robot modeli, hedefe ulaşma, engelden kaçınma, dinamik yeniden planlama veya reaktif davranış

5.2 LiDAR İşleme

- 2B LiDAR verisi
- Mesafe Sınırı (algılama sınırı)

5.3 Sensör Füzyonu: Zorunlu

En az iki sensör kullanılmalıdır:

- LiDAR
- IMU
- Tekerlek enkoder

5.4 Lokalizasyon

- Dead reckoning
- Sensör füzyonlu konum tahmini
- Gerçek yol ile tahmin arasındaki hata karşılaştırması

5.5 Navigasyon

Robot aşağıdaki gereksinimleri sağlamalıdır:

- Non-holonomic mobil robot modeli kullanılmalıdır
- Hedefe ulaşmak
- Engellerden kaçınmak

Robot modeli notu: Kullanılacak mobil robot modeli non-holonomic olmalıdır.

Kullanılabilecek yöntemler:

- Potansiyel Alan Yöntemi
- VFH benzeri yöntem
- Reaktif planlama
- vb..

6 Gerekli Çıktılar

Bu bölümde istenen her çıktı hem görsel olarak sunulmalı hem de raporda kısa bir açıklama ile yorumlanmalıdır. Her şekil, öğrencinin kendi senaryosundan ve kendi kod çıktısından üretilmelidir. Hazır veya temsili görsel kullanılıyorsa bu durum açıkça belirtilmeli ve kaynak gösterilmelidir.

6.1 Ortam Haritası

- 2B yerleşim
- Engeller
- Başlangıç ve hedef noktaları

Ortam haritası üstten görünüş olarak verilmelidir. En az 10 engel, başlangıç noktası, hedef noktası ve ortam sınırları açıkça işaretlenmelidir.

6.2 Robot Yol Planı

- Planlanan yol ile gerçek yol
- Görselleştirme zorunludur

Planlanan yol ile robotun izlediği gerçek yol aynı grafik üzerinde gösterilmelidir. Başlangıç, hedef ve engeller de aynı görselde yer almalıdır.

6.3 Sensör Görselleştirmesi

- LiDAR tarama noktaları
- Ham veri ile filtrelenmiş veri

LiDAR ham verisi ile filtrelenmiş veri birlikte veya iki ayrı alt grafikte gösterilmelidir. Farklı veri türleri farklı renklerle ayrılmalıdır.

6.4 Lokalizasyon Sonuçları

- Gerçek yol ile tahmin edilen konum/yol arasındaki karşılaştırma
- Zaman serisi grafiği

Sensör füzyonu ile elde edilen tahmin, gerçek yol ile karşılaştırılmalıdır. Bu karşılaştırma 2B yol grafiği veya zaman ekseninde $x(t)$, $y(t)$ ve gerekirse $\theta(t)$ grafikleri ile verilebilir.

6.5 Hata Analizi

- Zaman boyunca konum hatası
- RMSE veya MAE

Hata analizi, gerçek yol ile tahmin edilen yol arasındaki farkı göstermelidir. Zaman boyunca hata grafiği verilmeli ve RMSE veya MAE ile kısa yorum yapılmalıdır.

7 Grafik Gereksinimleri

Tüm grafiklerde aşağıdakiler bulunmalıdır:

- Başlık
- Eksen etiketleri
- Birimler
- Legend
- Açık ve anlaşılır görselleştirme

8 Rapor Gereksinimleri: PDF Rapor ve README.md

Proje raporu PDF formatında teslim edilmelidir. Ayrıca GitHub deposunda projeyi açıklayan bir README.md dosyası bulunmalıdır. Rapor için sayfa sınırlaması yoktur; önemli olan tüm gereksinimlerin eksiksiz, anlaşılır ve kanıtlanabilir şekilde sunulmasıdır.

PDF raporda ve README.md dosyasında aşağıdakiler bulunmalıdır:

1. Giriş ve senaryo tanımı
2. Kullanılan yöntemler
3. Sonuçlar ve grafikler
4. Hata analizi ve kısa tartışma
5. Kaynaklar ve yapay zeka kullanım beyanı

9 Teslim Edilecekler ve GitHub Gereksinimleri

- GitHub deposu
- PDF formatında proje raporu
- Tam çalışan Python kodu
- Görsel çıktılar
- GitHub deposunda README.md dosyası
- Kodun nasıl çalıştırılacağını açıklayan kurulum ve kullanım talimatları

10 Kaynaklar

Proje raporunda IEEE veya APA formatında kaynaklar bulunmalıdır. Rapor LaTeX, Word, Google Docs, Markdown veya başka bir araçla hazırlanabilir. Bu nedenle kaynak gösterimi belirli bir yazılıma bağlı olmamalıdır; metin içinde kullanılan kaynak numarası, kaynakça bölümündeki aynı numara ile eşleşmelidir.

10.1 Metin İçinde Atıf Örneği

IEEE biçiminde metin içinde atıf yapmak için ilgili cümlelerin sonunda köşeli parantez içinde kaynak numarası verilebilir. Raporda aşağıdaki örneklerle benzer akademik ifadeler kullanılabilir:

Sensör füzyonu, mobil robotlarda farklı algılayıcılardan elde edilen verilerin birlikte değerlendirilmesini sağlayarak navigasyon ve lokalizasyon performansının iyileştirilmesine katkı sunar [1].

LiDAR, kamera ve odometri verilerinin birlikte kullanılması, özellikle bilinmeyen veya karmaşık ortamlarda mobil robotun çevresini daha güvenilir biçimde algılamasına ve hedefe daha kararlı şekilde ilerlemesine olanak tanır [2].

RRT-APF tabanlı yol planlama çalışmalarında kullanılan iki boyutlu ortam örnekleri, bu ödev kapsamında geliştirilecek öğrenci senaryoları için yol gösterici bir referans olarak incelenebilir [3].

10.2 Kaynakça Yazım Örneği

Kaynaklar

- [1] V. Ušinskis, M. Nowicki, A. Dzedzickis ve V. Bučinskas, “Sensor-fusion based navigation for autonomous mobile robot,” *Sensors*, cilt 25, sayı 4, makale 1248, 2025, doi: 10.3390/s25041248.
- [2] Y. Ou, Y. Cai, Y. Sun ve T. Qin, “Autonomous navigation by mobile robot with sensor fusion based on deep reinforcement learning,” *Sensors*, cilt 24, sayı 12, makale 3895, 2024, doi: 10.3390/s24123895.
- [3] B. Zhang ve C. Li, “The optimization and application research of the RRT-APF-based path planning algorithm,” *Electronics*, cilt 13, sayı 24, makale 4963, 2024, doi: 10.3390/electronics13244963.